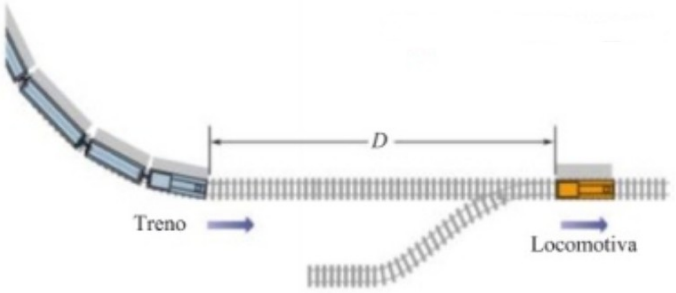
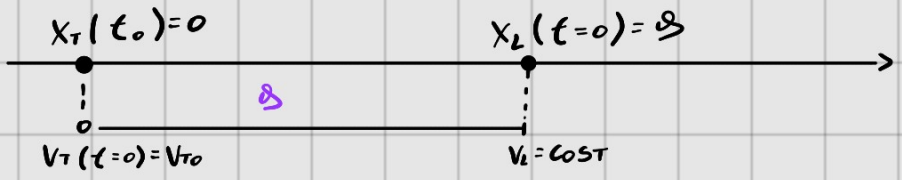
•30. All'uscita da una curva, il macchinista di un treno che sta viaggiando alla velocità di 161 km/h si accorge con raccapriccio che una locomotiva è entrata erroneamente nel binario da una diramazione posta a distanza $D = 0{,}676$ km più avanti, come appare nella figura 2.24. La locomotiva va alla velocità di 29,0 km/h. Il macchinista aziona immediatamente la frenatura rapida. (a) Quale deve essere il valore assoluto minimo dell'accelerazione costante impressa dal freno per evitare una collisione? (b) Poniamo che il macchinista si trovi in posizione $x = 0$ quando, al tempo $t = 0$, avvista la locomotiva. Tracciate le curve $x(t)$ indicative per la locomotiva e per il treno nell'ipotesi che si eviti di misura la collisione.



$V_{i,T} = 44{,}72$ m/s

$V_{i,L} = 8{,}06$ m/s

$x = 676$ m



$x_L = 8{,}06 \cdot t \qquad x_T = 44{,}72 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$

$44{,}72 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2 = 8{,}06 \cdot t$

$\frac{1}{2} a t^2 = 8{,}06\, t - 44{,}72 \cdot t \qquad \frac{1}{2} a t^2 = -36{,}66 \cdot t \qquad at = -2 \cdot 36{,}66 \qquad a = \frac{2 \cdot 36{,}66}{t}$

$676 = 44{,}72 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2 \qquad 676 = 44{,}72 \cdot t - 36{,}66 \cdot t \qquad 676 = 8{,}06 \cdot t \qquad t = \frac{676}{8{,}06} = 83{,}8$ s

$a = -\frac{2 \cdot 36{,}66}{83{,}87} = -0{,}874$ m/s^2

$x_T(t) = \cancel{x_{T0}}^{0} + V_T t - \frac{1}{2} a t^2 = V_0 t - \frac{1}{2} a t^2 \qquad x_T = x_L$

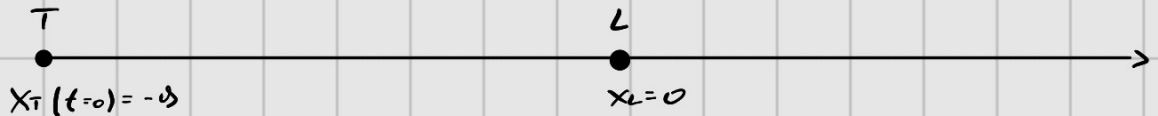
$x_L(t) = x_{L0} + V_L t = \delta + V_L t$

$V_{T0} t - \frac{1}{2} a_T t^2 = \delta + V_L t \longrightarrow \frac{1}{2} a_T t^2 - (V_T - V_L) t + \delta = 0$

$ax^2 + bx + c = 0 \qquad x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

$t = \frac{(V_{T0} - V_L) \pm \sqrt{(V_{T0} - V_L)^2 - 4 \frac{a_T \delta}{2}}}{a_{T0}} \qquad (V_{T0} - V_L)^2 - 2 a_T \delta = 0$

$a_T = \frac{(V_{T0} - V_L)^2}{2\Delta}$



$V_T(t=0) = (V_{T0} - V_L)$

$V_L = 0$

$a_L = 0$

$x_T(t) = -\vartheta + (V_{T0} - V_L)t - \frac{1}{2}a_T t^2 = 0$

$V^2 = V_0^2 + 2a_T(x - x_0)$ MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO

$$0 = (V_{T0} - V_L)^2 - 2a_T\vartheta \longrightarrow a_T = \frac{(V_{T0} - V_L)^2}{2\vartheta}$$

$$x(t) = x_0 + V_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$V(t) = V_0 + at$$

$$V^2 = V_0^2 + 2a(x - x_0)$$